Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Кафедра информатики и прикладной математики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Методические указания к лабораторной работе

Казань
КНИТУ
2013

Цель работы: Ознакомиться с принципами организации и функционирования беспроводных сетей, по обеспечению их безопасности. Получить практический навык по конфигурированию и использованию *WLAN*.

Беспроводные технологии

Кроме проводных сетей существуют различные технологии передачи информации между узлами без кабелей. Такие технологии называются *беспроводными*. В этом случае для обмена информацией между устройствами как правило используются электромагнитные волны.

В *электромагнитный спектр* входят полосы частот радио- и телевизионных программ, видимый свет, рентгеновское излучение и гамма-излучение. Каждой из этих полос соответствует конкретный диапазон длин волн и мощности, как показано на рис. 1.

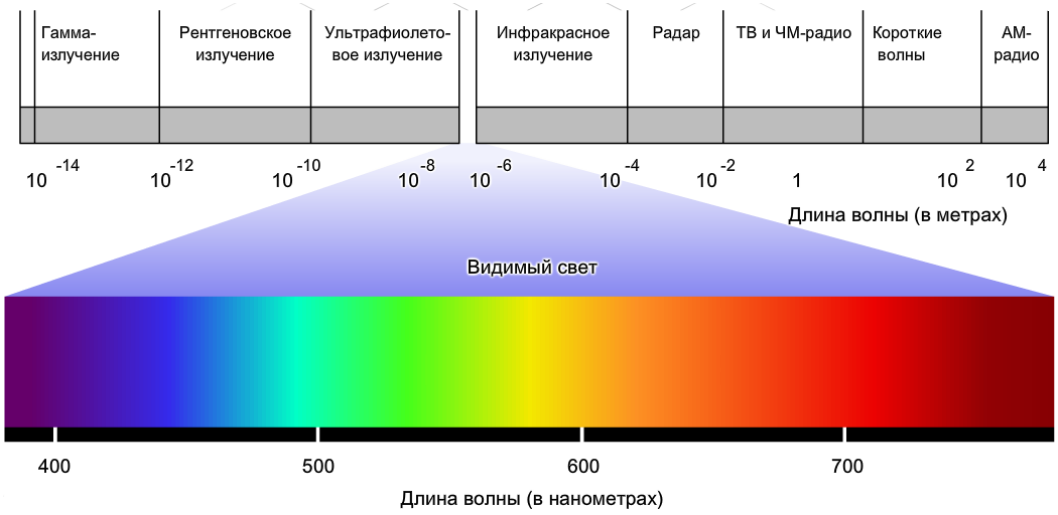

Рис. 1. Электромагнитный спектр

Некоторые виды электромагнитных волн не подходят для передачи данных. Остальные области спектра регламентируются правительствами и предоставляются различным организациям по лицензии для определенных целей. Некоторые области спектра выделены для сетей общего пользования, могут использоваться без ограничений и без необходимости получения специальных разрешений. Для беспроводных сетей общего пользования обычно используется инфракрасный спектр и часть радиочастотного диапазона (РЧ).

Инфракрасный (ИК) *диапазон*, или *инфракрасное излучение* характеризуется относительно слабым энергетическим уровнем и не может проникать сквозь стены или прочие препятствия. Тем не менее, оно иногда используется для установления соединений и передачи данных между устройствами. Для обмена информацией между устройствами с помощью инфракрасного излучения используется специализированный коммуникационный порт *IrDA* (*Infrared Direct Access*). Подключение по инфракрасному каналу может быть только двухточечным.

Инфракрасное излучение используется также устройствами дистанционного управления, беспроводными мышами и клавиатурами. Оно обеспечивает связь малой дальности и в пределах видимости. При этом ИК-сигналы могут отражаться от поверхности объектов, что увеличивает радиус действия. Для большей дальности связи требуются более низкие частоты электромагнитного излучения.

Излучение *радиочастотного* (РЧ) *диапазона* может проникать сквозь стены и иные препятствия, обеспечивая намного большую дальность по сравнению с ИК-излучением.

Отдельные участки РЧ диапазонов выделены для использования устройствами, не требующими лицензии надзорных органов: беспроводными *LAN*, беспроводными телефонами и периферийными компьютерными устройствами. Эти устройства работают в диапазонах частот 900 МГц, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Эти полосы называются *ISM*-полосами (*Industrial, Scientific, Medical* – для промышленных, научных и медицинских приборов). На их использование не наложено существенных ограничений.

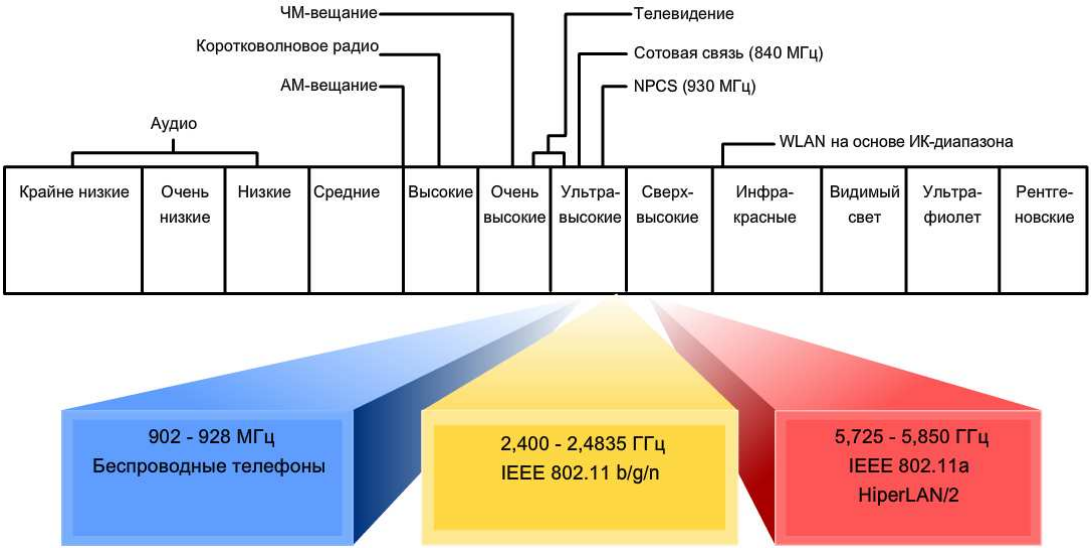

Рис. 2. Радиочастотный диапазон

Одной из технологий, использующих полосу частот 2,4 ГГц, является *Bluetooth*. Скорость передачи данных и радиус действия этой технологии ограничены, но ее преимущество заключается в том, что она позволяет обмениваться данными между несколькими устройствами одновременно. Благодаря возможности устанавливать связь одного устройства со многими технология *Bluetooth* более предпочтительна по сравнению с ИК-технологией, так как она позволяет обеспечивать связь с периферийными компьютерными устройствами, такими как мыши, клавиатуры и принтеры.

К числу прочих технологий, использующих полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, относятся современные технологии беспроводных *LAN*, отвечающие требованиям различных стандартов *IEEE* 802.11. От технологии *Bluetooth* они отличаются большей мощностью передачи и, соответственно, увеличенным радиусом действия.

Достоинства беспроводных сетей

По сравнению с традиционными проводными сетями беспроводная технология имеет целый ряд преимуществ. Одним из главных является возможность установления связи в любое время и из любой точки. Широкое распространение беспроводных сетей в общественных местах, таких как интернет-кафе, по-

зволяет устанавливать связь с интернетом, загружать информацию, обмениваться электронной почтой и файлами.

Беспроводная технология весьма проста и недорога с точки зрения монтажа. Стоимость домашних и коммерческих беспроводных устройств постоянно снижается, при этом скорость передачи данных увеличивается, а функциональность устройств становится более совершенной, что обеспечивает более высокую скорость и надежность связи.

Беспроводная технология расширяет границы сетей без многих ограничений, свойственных кабельным соединениям. Она позволяет быстро и удобно устанавливать сетевые соединения постоянно растущему числу пользователей.

Недостатки беспроводных сетей

Несмотря на гибкость и значительные преимущества беспроводных сетей, им также свойственны некоторые ограничения и риски.

Во-первых, в технологиях беспроводных локальных сетей (*WLAN*) используются нелицензируемые области радиочастотного спектра. Поскольку эти области диапазона не регламентируются, ими может пользоваться множество различных устройств. Это приводит к переполнению областей спектра и многочисленным помехам. Кроме того, эти же частоты используются при работе многими устройствами, например, микроволновыми печами и беспроводными телефонами, которые могут создавать помехи работе беспроводных локальных сетей.

Другая проблема беспроводной связи – безопасность. Доступ в беспроводные сети не связан с необходимостью явного проводного подключения, а значит, открыт любому желающему. Следовательно, кто угодно может получить доступ к данным, передаваемым в сеансе широковещательной рассылки. При этом уровень защиты информации в беспроводной сети также ограничен. Каждый может перехватывать потоки данных даже непреднамеренно. Для обеспечения безопасности данных в беспроводных сетях был разработан ряд методов, таких как шифрование и аутентификация.

Типы беспроводных сетей

Беспроводные сети делятся на три основные категории: беспроводные персональные сети (*Wireless Personal Area network, WPAN*), беспроводные локальные сети (*Wireless Local Area network, WLAN*) и беспроводные глобальные сети (*Wireless Wide Area network, WWAN*).

	WPAN	WLAN	WWAN
Стандарты	Bluetooth v2.0+ EDR**	IEEE802.11 a/b/g/n, HiperLAN, HiperLAN2	GSM, GPRS, CDMA
Скорость	< 3 Мбит/с	1-540 Мбит/с	10-384 Кбит/с
Радиус действия	Малый	Средний	Большой
Применения	Одноранговая связь между устройствами	Домашние сети, сети малых предприятий и корпоративные сети	PDA, мобильные телефоны, доступ по сотовой сети

** EDR — Enhanced Data Rate

Рис. 3. Типы беспроводных сетей

Несмотря на подобные четкие категории, разграничить рамки реализации беспроводных технологий довольно трудно. Это связано с тем, что, в отличие от проводных сетей, для беспроводных невозможны четко определенные границы. Диапазон передачи данных в беспроводных сетях может меняться под воздействием различных факторов. Беспроводные сети чувствительны к внешним источникам помех – естественных или искусственных. Перепады температуры и влажности могут значительно влиять на зону покрытия беспроводных сетей. Препятствия в среде беспроводных сетей также влияют на диапазон их действия.

Сети *WPAN* (*персональные сети*) применяются для подключения различных периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры и *PDA*, к компьютеру и имеют наименьший диапазон действия. Все эти устройства подключаются к одному узлу с использованием технологий ИК или *Bluetooth*.

Сети *WLAN* расширяют границы локальных проводных сетей (*LAN*). Сети *WLAN* используют РЧ-технологию и соответствуют требованиям стандартов *IEEE* 802.11. В таких сетях пользователи могут подключаться к проводной сети с помощью устройств, именуемых точками доступа (*Access Point, AP*). Точка доступа обеспечивает связь между беспроводными узлами и узлами в проводной сети *Ethernet*.

Сети *WWAN* обеспечивают покрытие очень больших территорий. Наиболее наглядным примером сети *WWAN* является сеть сотовой связи. В этих сетях используются такие технологии, как многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (*CDMA*) и глобальная система мобильной связи (*GSM*), а их деятельность обычно регламентируется правительственными организациями.

Стандарты беспроводных сетей

Взаимодействие беспроводных устройств регламентируется целым рядом стандартов. В них указывается спектр радиочастотного диапазона, скорость передачи данных, способ передачи данных и прочая информация. Главным разработчиком технических стандартов беспроводной связи является организация *IEEE*.

Стандарт *IEEE* 802.11 регламентирует работу устройств в сетях *WLAN*. С учетом различных характеристик беспроводной связи в стандарт *IEEE* 802.11 были внесены четыре поправки. На сегодняшний день действуют следующие поправки – 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac. Все эти технологии отнесены к категории *Wi-Fi* (*Wireless Fidelity*).

Организация «*Wi-Fi Alliance*» отвечает за тестирование устройств для беспроводных *LAN*, выпущенных разными производителями. Логотип *Wi-Fi* на корпусе устройства означает, что это оборудование может взаимодействовать с другими устройствами того же стандарта.

Рис. 4. Некоторые варианты логотипа *Wi-Fi*

Стандарт 802.11a:

- использует РЧ спектр 5 ГГц;
- несовместим со спектром 2,4 ГГц, т.е. устройствами 802.11b/g/n;

- радиус действия – приблизительно 33% от 802.11b/g;
- сравнительно дорог в реализации по сравнению с другими технологиями;
- оборудование, отвечающее стандарту 802.11a, становится все более редким.

Стандарт 802.11b:

- первая технология 2,4 ГГц;
- максимальная скорость передачи данных 11 Мбит/с;
- радиус действия – приблизительно 46 м в помещении и 96 м на открытом воздухе.

Стандарт 802.11g:

- семейство технологий 2,4 ГГц;
- максимальная скорость передачи данных повышена до 54 Мбит/с;
- радиус действия – такой же, как у 802.11b;
- имеется обратная совместимость с 802.11b.

Стандарт 802.11n:

- технологии 2,4 ГГц (предусмотрена поддержка 5 ГГц);
- увеличенный радиус действия и пропускная способность;
- обратная совместимость с существующим оборудованием 802.11g и 802.11b (предусмотрена также поддержка 802.11a).

Стандарт	Дата выхода	Частота	Скорость передачи данных (макс.)	Макс. радиус действия
802.11	Июль 1997 г.	2,4 ГГц	2 Мбит/с	не регламентируется
802.11a	Октябрь 1999 г.	5 ГГц	54 Мбит/с	50 м
802.11b	Октябрь 1999 г.	2,4 ГГц	11 Мбит/с	100 м
802.11g	Июнь 2003 г.	2,4 ГГц	54 Мбит/с	100 м
**802.11n	Утвержден проект 2.0 – март 2007 г.	2,4 ГГц или 5 ГГц	540 Мбит/с	250 м

Рис. 5. Общие стандарты *IEEE WLAN*

Построение беспроводной сети

После выбора стандарта необходимо убедиться в том, что все компоненты в сети *WLAN* отвечают его требованиям или, по крайней мере, совместимы с

ним. В сети *WLAN* должно быть несколько обязательных компонентов: беспроводной клиент или *STA*, точка доступа, беспроводной мост и антенна.

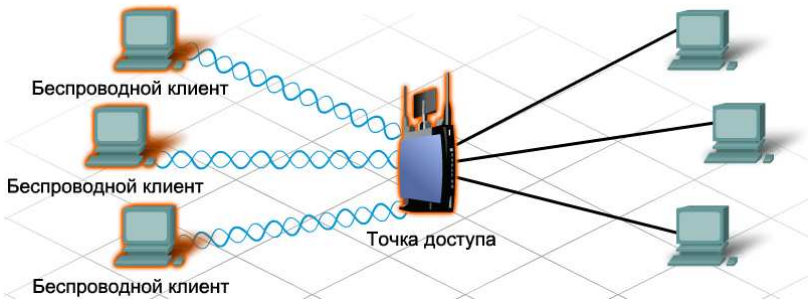

Рис. 6. Сеть точек беспроводного доступа

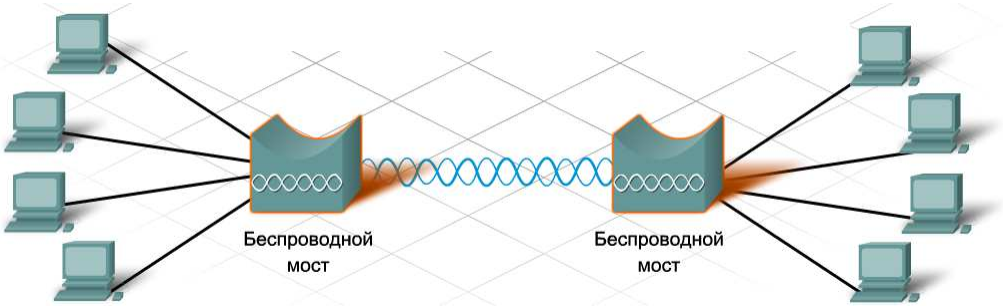

Рис. 7. Сеть беспроводных мостов

Антенны беспроводных устройств:

- используются в точках доступа и беспроводных мостах;
- повышают выходную мощность сигнала беспроводного устройства;
- принимают беспроводные сигналы от других устройств, таких как *STA*;
- повышение мощности сигнала с антенны называется усилением;
- как правило, чем выше усиление, тем больше дальность передачи.

Антенны классифицируются в соответствии со способом излучения сигнала. Направленные антенны концентрируют мощность сигнала в одном направлении. Всенаправленные антенны излучают сигнал во всех направлениях с равной интенсивностью.

Концентрируя сигнал в одном направлении, направленные антенны могут передавать сигналы на большие расстояния. Направленные антенны обычно используются для объединения систем, а всенаправленные антенны используются в точках доступа.

При построении беспроводной сети важно, чтобы беспроводные компоненты были подключены к соответствующей сети *WLAN*. Для этого используется идентификатор набора услуг (*SSID*).

SSID – это идентификатор беспроводной сети, представляющий собой алфавитно-цифровую строку, воспринимаемую с учетом регистра, длиной до 32 символов. Этот идентификатор пересылается в заголовке всех кадров, передаваемых по сети *WLAN*. Идентификатор *SSID* сообщает беспроводным устройствам, к какой беспроводной сети *WLAN* они принадлежат и с какими устройствами они взаимодействуют.

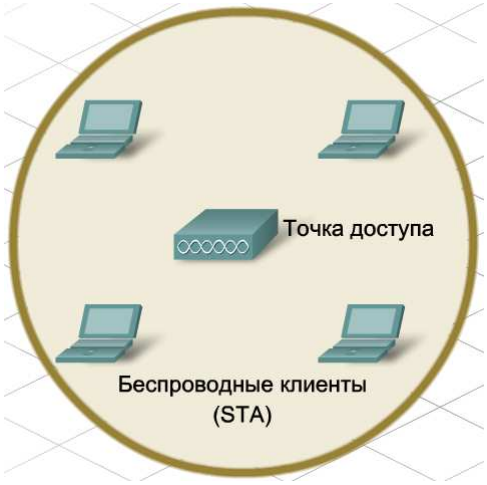

Рис. 8. Сота беспроводной сети

Для обеспечения связи все беспроводные устройства в сети *WLAN* должны иметь общий идентификатор *SSID*, независимо от типа установки сети *WLAN*.

Применяются два основных вида установки сетей *WLAN*:

- режим *ad-hoc*;
- инфраструктурный режим.

Режим *ad-hoc* – это простейшая беспроводная сеть, созданная посредством объединения двух или более беспроводных клиентов в одноранговой сети. В такой сети нет ни одной точки доступа. Все клиенты внутри сети равноправны. Зона покрытия называется *независимым базовым набором услуг* (*IBSS*). Простая сеть *ad-hoc* позволяет организовать обмен файлами и информацией между устройствами без затрат и сложностей, связанных с приобретением и настройкой *точки доступа*.

Режим *ad-hoc* может быть достаточным для небольших сетей. Но в более крупных сетях требуется единое устройство, управляющее обменом данных в пределах беспроводной соты. Если в сети имеется точка доступа, то она берет эти функции на себя: определяет, какие узлы и в какое время могут устанавливать связь. Такой режим называется *инфраструктурным режимом беспроводной связи*. При нем отдельные *STA*-устройства не могут связываться напрямую. Чтобы они могли взаимодействовать между собой, им необходимо разрешение от точки доступа. Точка доступа управляет всеми взаимодействиями и обеспечивает равный доступ в среду всем *STA*-устройствам. Зона покрытия одной точки доступа называется *базовым набором услуг* (*BSS*) или сотой.

Базовый набор услуг (*BSS*) – это наименьший строительный блок сети *WLAN*. Точка доступа имеет ограниченную зону покрытия. Для расширения зоны покрытия можно объединить несколько базовых наборов услуг через *систему распределения* (*DS*). Таким образом создается *расширенный набор услуг* (*ESS*). В *ESS* используется несколько точек доступа. Каждая точка доступа функционирует как отдельный *BSS*.

Чтобы переход между сотами был возможен без потери сигнала, базовые наборы услуг должны пересекаться между собой примерно на 10%. Это позволяет клиенту подключаться ко второй точке доступа перед тем, как отключиться от первой точки доступа.

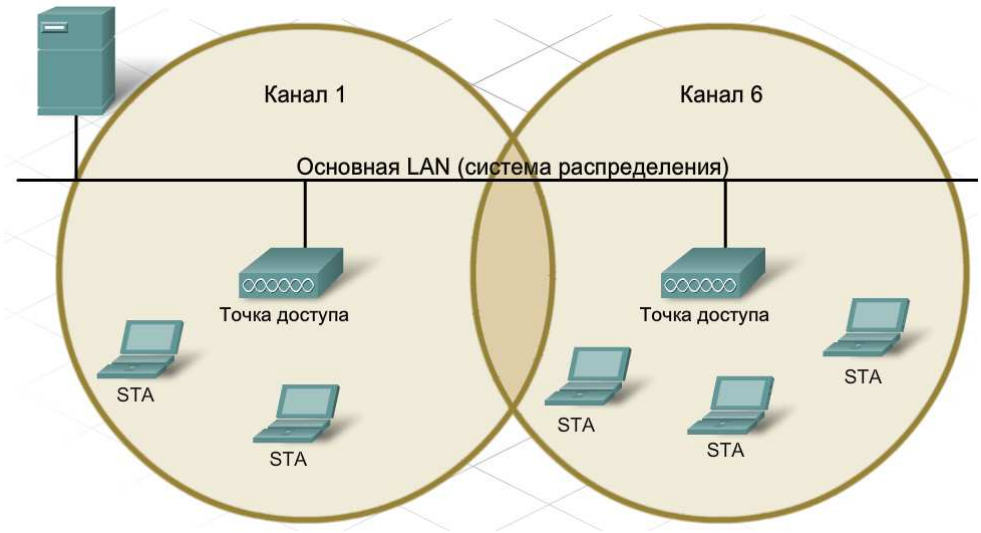

Рис. 9. Пересечение беспроводных сот

В большинстве домашних и коммерческих сетей имеется только один базовый набор услуг. Тем не менее, при необходимости увеличения зоны покрытия и числа узлов может потребоваться создание расширенного набора услуг.

Независимо от того, как взаимодействуют беспроводные клиенты – внутри *IBSS*, *BSS* или *ESS*, – необходимо управлять связью между отправителем и получателем. Одно из решений этой задачи состоит в использовании *каналов*.

Каналы создаются путем деления доступного радиочастотного спектра. Каждый канал может использоваться в качестве несущей для другого сеанса связи. Несколько точек доступа могут, не мешая друг другу, работать в непосредственной близости одна к другой, если они используют разные каналы связи.

Однако частоты, выбранные для некоторых каналов, могут пересекаться с каналами, занятыми другими устройствами. Разные сеансы связи должны использоваться на непересекающихся каналах. Количество и распределение каналов зависит от региона и выбора технологий. Канал для отдельного сеанса связи можно настраивать вручную или автоматически, учитывая его загруженность и пропускную способность.

Обычно для каждого сеанса беспроводной связи выделяется отдельный канал. В некоторых технологиях предусмотрено объединение каналов в единый канал с повышенной полосой пропускания и более высокой скоростью передачи данных.

Отсутствие четких границ в сети *WLAN* не позволяет выявлять коллизии в процессе передачи данных. Поэтому необходимо использовать такой метод доступа, который позволяет гарантировать отсутствие коллизий.

Для этого в беспроводных технологиях применяется *множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий* (*CSMA/CA*). *CSMA/CA* резервирует канал для отдельного сеанса связи. Если канал зарезервирован, никакое другое устройство не сможет передавать по нему данные, что позволит избежать возможных коллизий.

Процесс резервирования работает следующим образом. Если устройству требуется специальный канал связи в базовом наборе услуг, оно обращается к точке доступа за разрешением. Это называется *протоколом готовности к передаче* (*RTS*). Если канал свободен, точка доступа отправит устройству сообщение о готовности к приему (*Clear to Send, CTS*), показывающее, что устройству разрешена передача по данному каналу. Сообщение *CTS* передается всем устройствам в базовом наборе услуг (*BSS*). Поэтому все устройства в базовом наборе услуг знают, что запрашиваемый канал в данный момент занят.

После завершения сеанса связи устройство, запросившее канал, отправляет в точку доступа еще одно сообщение, именуемое подтверждением (*Acknowledgement – ACK*). Сообщение *ACK* сообщает точке доступа, что канал можно освободить. Оно также рассылается всем устройствам в сети *WLAN*. Все узлы в базовом наборе услуг получают сообщение *ACK* и, таким образом, извещаются о том, что данный канал снова свободен.

Настройка устройств беспроводной сети

После того, как выбран стандарт беспроводной связи, определена конфигурация и назначены каналы, можно приступать к настройке точки доступа.

У большинства *интегрированных маршрутизаторов* имеются функции проводной и беспроводной связи, и они сами выступают в качестве точки доступа в беспроводной сети. Независимо от того, используется ли устройство для подключения к проводным или беспроводным узлам, основные параметры конфигурации, такие как пароли, *IP*-адреса и настройки *DHCP*, должны быть одинаковыми. Основные операции настройки должны выполняться до того, как точка доступа подключена в рабочую сеть.

При работе с беспроводными функциями интегрированных маршрутизаторов необходимо выполнить дополнительные настройки, например, выбрать беспроводной режим, *SSID* и беспроводные каналы.

Большинство точек доступа для домашнего использования поддерживают различные режимы. Это, как правило, режимы 802.11b, 802.11g и 802.11n. Хотя

все они используют диапазон частот 2,4 ГГц, в каждом применяется своя технология достижения максимальной пропускной способности. Выбор режима в точке доступа зависит от типа подключенного узла. Если к устройству в точке доступа подключен только один тип узла, следует выбрать режим, поддерживающий данное устройство, поскольку это позволит достичь максимально возможную производительность. Если подключено несколько типов узлов, следует выбрать смешанный режим. Для каждого режима имеются определенные пределы повышенной нагрузки. Если выбран смешанный режим, то производительность сети снизится из-за повышенной нагрузки на поддержку нескольких режимов.

Идентификатор *SSID* является отличительным признаком каждой беспроводной локальной сети. Все устройства, участвующие в одной сети *WLAN*, должны использовать единый идентификатор *SSID*. Для быстрого обнаружения сети *WLAN* идентификатор *SSID* рассылается всем клиентам. Функцию рассылки *SSID* можно отключать. Если идентификатор *SSID* не выдается в эфир, то его необходимо вручную настроить на беспроводных клиентах.

Канал для точки доступа выбирается с учетом прилегающих беспроводных сетей. Для достижения оптимальной пропускной способности необходимо выбирать непересекающиеся каналы для смежных базовых наборов услуг. В большинстве точек доступа предусмотрена возможность ручной настройки канала или автоматического поиска наименее загруженных каналов, а также поиска каналов максимальной пропускной способности.

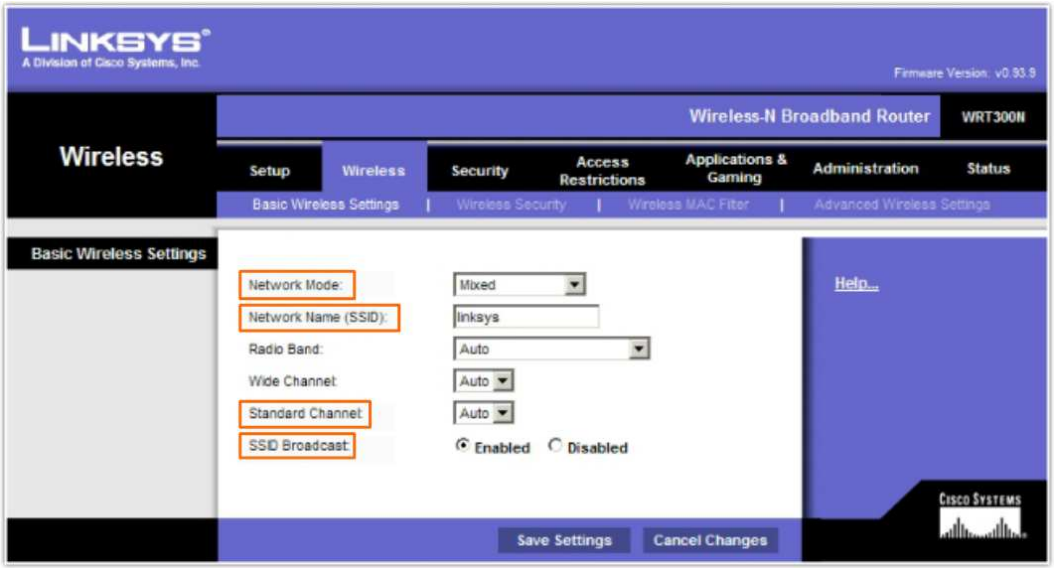

Рис. 10. Настройка параметров беспроводной точки доступа

Беспроводный узел или *STA* – это любое устройство, на котором имеется интерфейсная плата беспроводной связи и установлено клиентское программное обеспечение беспроводной связи. Это клиентское ПО обеспечивает работу оборудования в сети *WLAN*. К числу устройств *STA* относятся *PDA*, портативные компьютеры, настольные *ПК*, принтеры, проекторы и телефоны с поддержкой *Wi-Fi*.

Чтобы подключить устройство *STA* к сети *WLAN*, необходимо использовать конфигурацию, общую для клиента и точки доступа. Это также касается *SSID*, настроек безопасности и описания параметров канала, если настройка канала на точке доступа выполняется вручную. Параметры задаются в клиентском программном обеспечении, отвечающем за подключение клиента к сети.

Клиентское ПО беспроводной связи может быть интегрировано в операционную систему устройства. Эту функцию может также выполнять автономное или загружаемое служебное ПО беспроводной связи, специально разработанное для взаимодействия с сетевой платой беспроводной связи.

К числу наиболее распространенного клиентского ПО для устройств беспроводной связи относится программное обеспечение беспроводной связи, интегрированное в ОС *Windows*. Оно управляет конфигурацией большинства устройств беспроводной связи, имеет удобный интерфейс пользователя и упрощает процесс подключения.

Кроме него существует специальное программное обеспечение беспроводной связи, например, входящее в комплект беспроводного сетевого адаптера, предназначенное для работы с конкретным адаптером. Это ПО может иметь более развитые функции по сравнению со стандартным ПО беспроводной связи в комплекте с *Windows*, например:

- *Link Information* (информация о подключении) – отображает текущее значение мощности и качества сигнала.
- *Profiles* (профили) – позволяет указать для каждой беспроводной сети такие параметры, как канал и *SSID*.
- *Site Survey* (проверка участка) – выполняет обнаружение всех беспроводных сетей, присутствующих поблизости.

Рис. 11. Возможности специализированного ПО беспроводной связи

Одновременно управлять беспроводным подключением с помощью ПО беспроводной связи и клиентского ПО *Windows* невозможно. В большинстве случаев достаточно функциональности *Windows*. Однако, если требуется создать несколько профилей для каждой беспроводной сети или расширенные параметры конфигурации, то лучше использовать служебные программы, поставляемые в комплекте с сетевыми платами.

Следует иметь в виду, что производители оборудования постоянно обновляют драйверы. Драйвер, поставляемый в комплекте с сетевой интерфейсной платой или другим оборудованием, часто является не самым последним. В связи с быстро меняющимся положением в области стандартизации стандартов беспроводной связи и постоянным быстрым прогрессом неизбежны случаи несовместимости новых и уже существующих решений. Поэтому во многих случаях, если при настройке сетевых устройств сообщается о несовместимости, либо при всех видимых правильных параметрах конфигурации устройства отказываются соединяться, необходимо проверить версию драйверов и, возможно, установить свежую версию.

Чтобы узнать версию установленного драйвера сетевой интерфейсной платы, а также наименование и тип самой платы в ОС *Windows*, необходимо открыть *Панель управления* → *Сетевые подключения*. Далее найти используемое беспроводное соединение, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт *Свойства*. В открывшемся окне следует щелкнуть кнопку *Настройка* для сетевой интерфейсной платы, а затем вкладку *Драйвер*.

Рис. 12. Сведения о драйвере в ОС *Windows*

После этого рекомендуется обратиться к информации на сайте производителя сетевой платы, чтобы получить и установить свежую версию драйверов.

Защита беспроводных сетей

Одним из главных преимуществ беспроводных сетей является удобство в подключении устройств. Но оборотной стороной удобства подключения и возможности передачи информации без проводов является уязвимость сети для перехвата информации и атак со стороны злоумышленников.

Взломщику не требуется физического подключения к компьютеру или к любому другому устройству для получения доступа в сеть. Злоумышленник может настраиваться на сигналы беспроводной сети точно так же как на волну радиостанции. Он может получить доступ в сеть из любой точки в пределах действия беспроводной связи. Получив такой доступ, злоумышленник сможет бесплатно воспользоваться интернет-услугами, а также получить доступ к компьютерам в сети и повредить файлы, либо украсть персональную или конфиденциальную информацию.

Вардрайвинг (*war-driving* – боевое вождение) – это процесс передвижения на автомобиле по некоторой области с целью поиска беспроводных локальных сетей. После обнаружения точки доступа к беспроводной локальной сети она регистрируется и открывается в общий доступ.

Варвокинг (*war-walking* – боевая ходьба) или *варчокинг* (*war-chalking* – боевое раскрашивание мелом) – процесс, в котором некоторое лицо перемещается пешком в целях обнаружения точки беспроводного доступа. После обнаружения точки доступа в месте обнаружения делается отметка мелом, чтобы обозначить состояние беспроводного соединения.

Для защиты от этих уязвимостей беспроводной связи необходимы специальные функции обеспечения безопасности и методы защиты беспроводной локальной сети (*WLAN*) от внешних атак. Для этого достаточно выполнить несколько несложных операций в процессе исходной настройки беспроводного

устройства, а также настроить дополнительные параметры обеспечения безопасности.

Один из простейших способов доступа в беспроводную сеть – использовать сетевое имя или *SSID*. Все компьютеры, подключенные к беспроводной сети, должны использовать ее *SSID*. По умолчанию, беспроводные маршрутизаторы и точки доступа рассылают идентификаторы *SSID* всем компьютерам в пределах действия беспроводной сети. Если функция рассылки *SSID* активирована, то любой беспроводной клиент сможет обнаружить сеть и подключиться к ней, если не настроены другие функции обеспечения безопасности.

Функцию рассылки *SSID* можно отключать. Если она отключена, то сведения о наличии сети уже не являются общедоступными. В этом случае любой компьютер, подключаемый в сеть, должен использовать ее *SSID*, задаваемый явным образом.

В качестве дополнительной меры защиты настоятельно рекомендуется изменять настройки, заданные по умолчанию. Беспроводные устройства поставляются с предварительно настроенными *SSID*, паролями и *IP*-адресами. Используя настройки по умолчанию, злоумышленник во многих случаях сможет легко идентифицировать сеть и получить доступ.

Даже если рассылка *SSID* отключена, существует вероятность проникновения в сеть, если злоумышленнику известен *SSID*, заданный по умолчанию. Если не изменить другие настройки по умолчанию, а именно пароли и *IP*-адреса, то взломщики могут проникнуть в точку доступа и внести изменения в ее конфигурацию.

Эти изменения сами по себе еще не гарантируют безопасности сети. Например, *SSID* передаются открытым текстом. Сегодня имеются устройства для перехвата беспроводных сигналов и чтения сообщений, составленных открытым текстом. Даже если функция рассылки *SSID* отключена и значения по умолчанию изменены, взломщики могут узнать имя беспроводной сети с помощью таких устройств. Используя эту информацию, они смогут подключиться

к сети. Для обеспечения безопасности беспроводной локальной сети (*WLAN*) следует использовать комбинацию из нескольких методов защиты.

Один из способов ограничения доступа в беспроводную сеть – определить устройствам разный уровень привилегий доступа в сеть. Для этого можно использовать фильтрацию по *MAC*-адресам. В этом случае решение о допуске конкретного устройства в беспроводную сеть принимается на основании *MAC*-адреса. При каждой попытке беспроводного клиента установить соединение или ассоциироваться с точкой доступа он должен передать свой *MAC*-адрес. Если включена функция фильтрации по *MAC*-адресам, то беспроводной маршрутизатор или точка доступа выполнит поиск *MAC*-адреса этого устройства по своему предварительно заданному списку. Подключение к сети будет разрешено только тем устройствам, чьи *MAC*-адреса внесены в базу данных маршрутизатора.

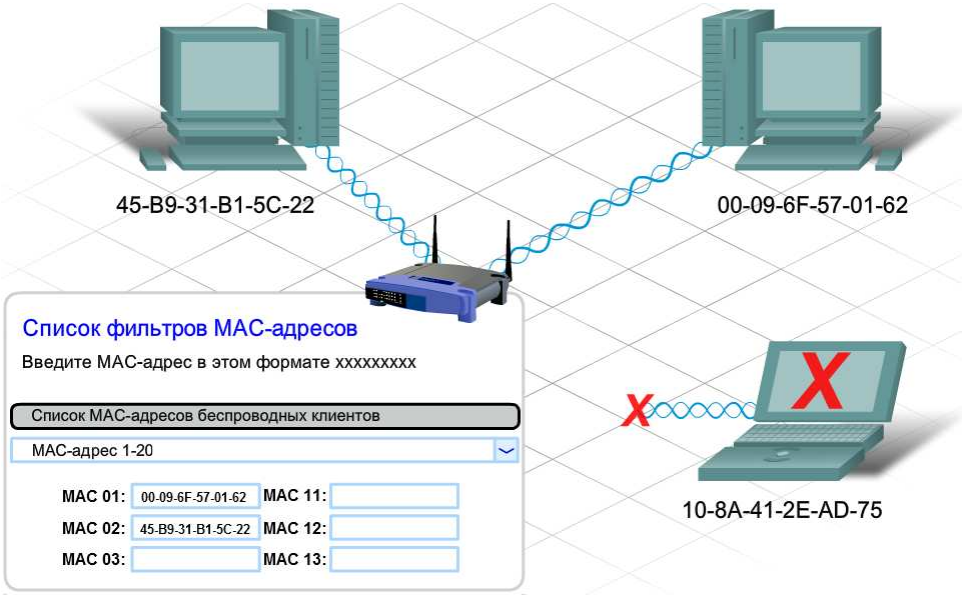

Рис. 13. Фильтрация по MAC-адресам

Если *MAC*-адрес в базе данных отсутствует, то устройству будет отказано в подключении или обмене данных по беспроводной сети.

Такой способ обеспечения безопасности имеет некоторые недостатки. Например, он предполагает, что *MAC*-адреса всех устройств, которым должен быть предоставлен доступ в сеть, включены в базу данных до того, как будет выполнена попытка соединения. Устройство, не распознанное по базе данных,

не сможет выполнить соединение. При этом взломщик может создать клон *MAC*-адреса устройства, имеющего доступ в сеть.

Другой способ администрирования доступа – аутентификация. *Аутентификация* – это предоставление разрешения на вход в сеть по результатам проверки подлинности набора учетных данных. Ее цель – выяснить, является ли устройство, пытающееся установить соединение, доверенным.

Наиболее распространена аутентификация по имени пользователя и паролю, при этом она должна быть выполнена до того, как клиенту будет предоставлено разрешение на подключение к сети *WLAN*. Существует три группы методов аутентификации в беспроводных сетях: открытая аутентификация, *PSK* и *EAP*.

По умолчанию аутентификация беспроводных устройств не требуется. Всем устройствам разрешено устанавливать соединения независимо от их типа и принадлежности. Это называется *открытой аутентификацией*. Открытая аутентификация должна использоваться только в общедоступных беспроводных сетях, например, в школах и интернет-кафе (ресторанах). Она может использоваться в сетях, где аутентификация будет выполняться другими средствами после подключения к сети.

При использовании режима с *предварительно согласованным ключом* (*PSK*) точка доступа и клиент должны использовать общий ключ или кодовое слово. Точка доступа отправляет клиенту случайную строку байтов. Клиент принимает эту строку, шифрует ее (*скремблирует*), используя ключ, и отправляет обратно в точку доступа. Точка доступа получает зашифрованную строку и для ее расшифровки использует свой ключ. Если расшифрованная строка, принятая от клиента, совпадает с исходной строкой, отправленной клиенту, то клиенту дается разрешение установить соединение.

В этом случае выполняется *односторонняя аутентификация*, т.е. точка доступа проверяет реквизиты подключаемого узла. *PSK* не подразумевает проверки узлом подлинности точки доступа, а также не проверяет подлинности пользователя, подключающегося к узлу.

Расширяемый протокол аутентификации (*EAP*) обеспечивает взаимную или двухстороннюю аутентификацию, а также аутентификацию пользователя. Если на стороне клиента установлено программное обеспечение *EAP*, клиент взаимодействует с внутренним сервером аутентификации, таким как служба удаленной аутентификации пользователей с коммутируемым доступом (*RADIUS*). Этот внутренний сервер работает независимо от точки доступа и ведет базу данных пользователей, имеющих разрешение на доступ в сеть. При применении *EAP* пользователь, а не только узел, должен предъявить имя и пароль, которые затем проверяются по базе данных сервера *RADIUS*. Если предъявленные учетные данные являются допустимыми, пользователь рассматривается как прошедший аутентификацию.

Если функция аутентификации включена, то независимо от применяемого метода *клиент должен успешно пройти аутентификацию до того, как ему будет предоставлено разрешение на соединение с точкой доступа*. Если включены функции аутентификации и фильтрации по *MAC*-адресам, то в первую очередь выполняется аутентификация.

Если аутентификация прошла успешно, точка доступа проверяет *MAC*-адрес по таблице *MAC*-адресов. После выполнения проверки точка доступа добавляет *MAC*-адрес этого узла в свою таблицу узлов. Таким образом, предполагается, что клиент ассоциирован с точкой доступа и имеет разрешение на подключение к сети.

Аутентификация и фильтрация по *MAC*-адресам могут блокировать взломщику доступ в беспроводную сеть, но не смогут предотвратить перехват передаваемых данных. Поскольку не существует четких границ беспроводных сетей и весь трафик передается без проводов, то взломщик может легко перехватить или прочитать кадры данных беспроводной сети. *Шифрование* – это процесс преобразования данных таким образом, чтобы даже перехват информации оказался бесполезным.

Протокол *WEP* – это механизм безопасности, позволяющий шифровать сетевой трафик в процессе передачи. В протоколе *WEP* для шифрования и расшифровки данных используются предварительно настроенные ключи.

WEP-ключ вводится как строка чисел и букв длиной 64 или 128 бит. В некоторых случаях протокол *WEP* поддерживает 256-битные ключи. Для упрощения создания и ввода этих ключей во многих устройствах используются фразы-пароли. Фраза-пароль – это простое средство запоминания слова или фразы, используемых при автоматической генерации ключа.

Для эффективной работы протокола *WEP* точка доступа, а также каждое беспроводное устройство, имеющее разрешение на доступ в сеть, должны использовать общий *WEP*-ключ. Без этого ключа устройства не смогут распознать данные, передаваемые по беспроводной сети.

Протокол WEP – это довольно эффективное средство защиты данных от перехвата. Тем не менее, он имеет свои слабые стороны, одна из которых заключается в использовании статического ключа для всех устройств с поддержкой *WEP*. Существуют программы, позволяющие взломщику определить *WEP*-ключ. Их можно легко найти в интернете.

Одним из средств защиты от такой уязвимости является частая смена ключей. Существует усовершенствованное и безопасное средство шифрования – *протокол защищенного доступа к Wi-Fi* (*Wi-Fi Protected Access, WPA*).

В протоколе *WPA* используются ключи шифрования длиной от 64 до 256 бит. При этом *WPA*, в отличие от *WEP*, генерирует новые динамические ключи при каждой попытке клиента установить соединение с точкой доступа. По этой причине *WPA* считается более безопасным, чем *WEP*, так как его значительно труднее взломать.

Заметим, что в целях повышения уровня защиты в стандарте *IEEE* 802.11n вообще не предусмотрено применение протокола *WEP*. Если на устройстве установить уровень защиты менее, чем *WPA2* с ключом *TKIS*, то оно автоматически перейдет в режим 802.11g или ниже.

Фильтрация трафика

Помимо управления доступом в сеть *WLAN* и администрирования прав на использование передаваемых данных, необходимо также управлять трафиком, передаваемым по сети *WLAN*. Для этого применяется фильтрация трафика.

Фильтрация позволяет блокировать вход и выход нежелательного трафика из сети. Фильтрацию выполняет точка доступа по мере прохождения трафика через нее. Это средство позволяет исключать или ограничивать трафик отдельных *MAC*-адресов или *IP*-адресов. Кроме того, фильтрация трафика позволяет блокировать отдельные программы по номерам портов. Исключение нежелательного и подозрительного трафика из сети позволяет увеличить полосу пропускания для передачи более важных данных и тем самым увеличить производительность сети *WLAN*. Например, с помощью фильтрации можно заблокировать весь *telnet*-трафик, поступающий на отдельную машину, например, сервер аутентификации. Любые попытки проникновения на сервер аутентификации с помощью *Telnet* будут блокироваться как подозрительные.

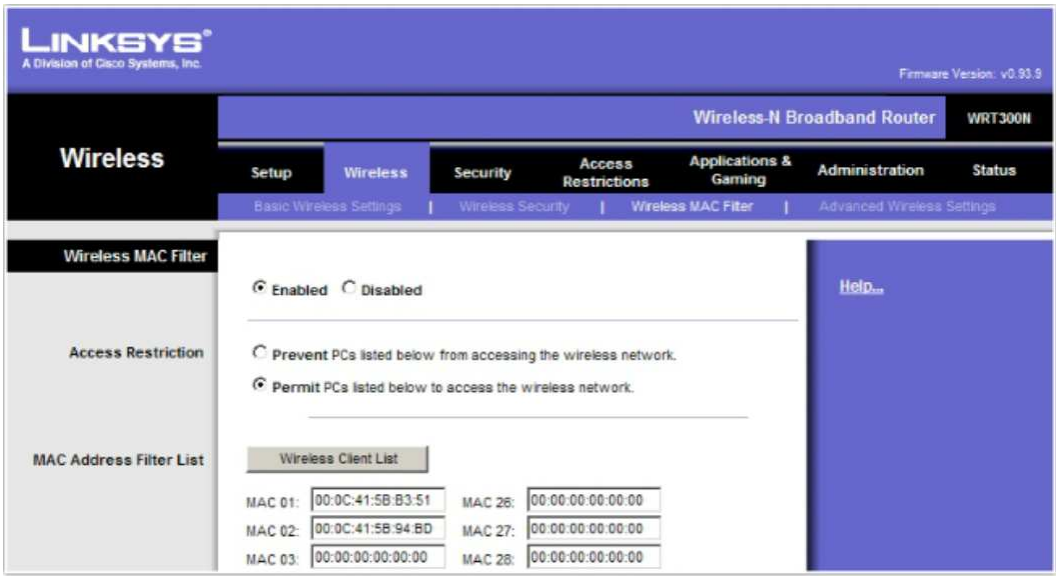

Рис. 14. Настройка фильтрации трафика при конфигурации беспроводного роутера

Планирование беспроводной сети

При развертывании решения беспроводной сети важно провести планирование до начала процесса установки. Планирование включает в себя:

- определение используемого стандарта беспроводной связи;
- определение наиболее эффективной схемы размещения устройств;
- планирование установки устройств и безопасности;
- проработку стратегии резервного копирования и обновления микропрограммы беспроводных устройств.

При выборе используемого стандарта беспроводной сети важно принять во внимание несколько факторов. К числу наиболее общих факторов относятся следующие: требования к полосе пропускания, зоны покрытия, существующие реализации и стоимость. Эта информация собирается в ходе изучения требований конечного пользователя.

Лучший способ изучения требований конечного пользователя – задавать вопросы. Например:

- Какая пропускная способность фактически требуется приложениям, работающим в сети?
- Сколько пользователей будут иметь доступ в сеть WLAN?
- Какова необходимая зона покрытия?
- Какова структура существующей сети?
- Каков бюджет этой сети?

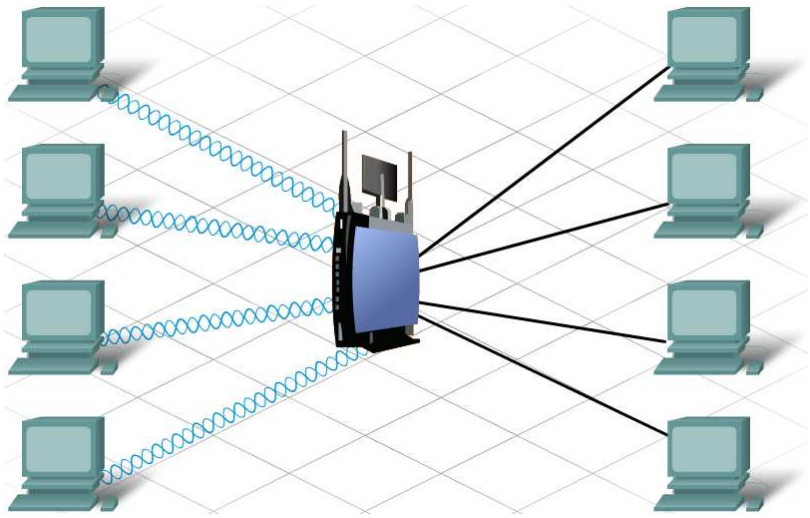

Рис. 15. Интегрированная проводная–беспроводная сеть

Полоса пропускания в базовом наборе услуг должна быть достаточной для совместного использования всеми пользователями данного *BSS*. Даже если

приложениям не требуется высокоскоростного подключения, оно может потребоваться в случае одновременного подключения большого числа пользователей или в некоторой перспективе по мере развития сети.

Разные стандарты характеризуются разными зонами покрытия. Сигнал частотой 2,4 ГГц, применяемый в технологиях 802.11b/g/n, передается на большее расстояние, чем сигнал частотой 5 ГГц, применяемый в технологиях 802.11a. Тем самым, 802.11b/g/n обеспечивает больший базовый набор услуг (*BSS*). Это позволяет использовать меньше единиц оборудования и снизить стоимость реализации.

Уже существующая сеть также влияет на новую реализацию стандартов *WLAN*. Например, стандарт 802.11n обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11b, но не с 802.11a. Если инфраструктура и оборудование существующей сети поддерживают стандарт 802.11a, то в новых реализациях он также должен поддерживаться.

Необходимо также учитывать стоимость. При анализе затрат следует учитывать совокупную стоимость владения, в которую входят:

- стоимость покупки оборудования;
- затраты на установку;
- затраты на техническую поддержку;
- затраты на развитие.

В условиях предприятий среднего и крупного бизнеса совокупная стоимость владения в больше степени определяет выбор стандарта *WLAN*, чем в условиях домашних офисов или малых предприятий. Это связано с тем, что в средних и крупных предприятиях требуется больше единиц оборудования, необходимы планы установки и дополнительные затраты.

В условиях домашних офисов и малых предприятий установка беспроводных устройств обычно подразумевает ограниченное число единиц оборудования, которое можно беспрепятственно переносить для обеспечения оптимальной зоны покрытия и пропускной способности.

В условиях крупных предприятий переноска оборудования сопряжена с дополнительными затратами и проблемами обеспечения требуемой зоны покрытия. Для обеспечения наилучшей зоны покрытия с минимумом затрат необходимо выбрать оптимальное количество и местоположение точек доступа.

Для этого обычно проводится выезд на объект. Сотрудник, отвечающий за выезд на объект, должен обладать необходимыми знаниями в области проектирования сетей *WLAN* и должен быть оснащен современным оборудованием для измерения мощности сигналов и обнаружения помех. При значительных масштабах сети *WLAN* этот процесс может быть довольно дорогостоящим. При малых масштабах сети достаточно простого обследования объекта с помощью беспроводных *STA*-устройств и служебных программ, поставляемых в комплекте с большинством сетевых плат беспроводной связи.

При выборе места для установки оборудования сети *WLAN* в любом случае необходимо выявить все известные источники помех, например, высоковольтные кабели, электродвигатели и другие беспроводные устройства.

После того, как выбрана самая оптимальная технология и определено место размещения точки доступа, выполняется установка и настройка устройства *WLAN*. При этом до того, как точка доступа будет подключена к сети или к провайдеру интернета, должны подбираться и реализовываться меры по обеспечению безопасности.

Среди основных мер по обеспечению безопасности можно отметить следующие:

- изменение значений *SSID*, заданных по умолчанию, имен пользователей и паролей;
- отключение широковещательной рассылки *SSID*;
- настройка фильтрации по *MAC*-адресам.

К более сложным мерам безопасности относятся:

- настройка шифрования с использованием *WEP* или *WPA*;
- настройка аутентификации;
- настройка фильтрации трафика.

Следует помнить, что ни одна из мер по обеспечению безопасности в отдельности не гарантирует полной защиты вашей беспроводной сети. Сочетание различных методов позволит максимально повысить надежность и эффективность плана обеспечения безопасности. Но даже в этом случае полной такую безопасность назвать нельзя, поскольку каждый день появляются новые решения как в области защиты сетей, так и в области преодоления этой защиты. Поэтому *поддержание сетевой безопасности на высоком современном уровне – одна из важнейших задач сетевого администратора*.

Практическая часть

1. Откройте топологию корпоративной сети (интранета), разработанную Вами при выполнении предыдущей лабораторной работы. Перейдите к сегменту «Филиал в Казани».

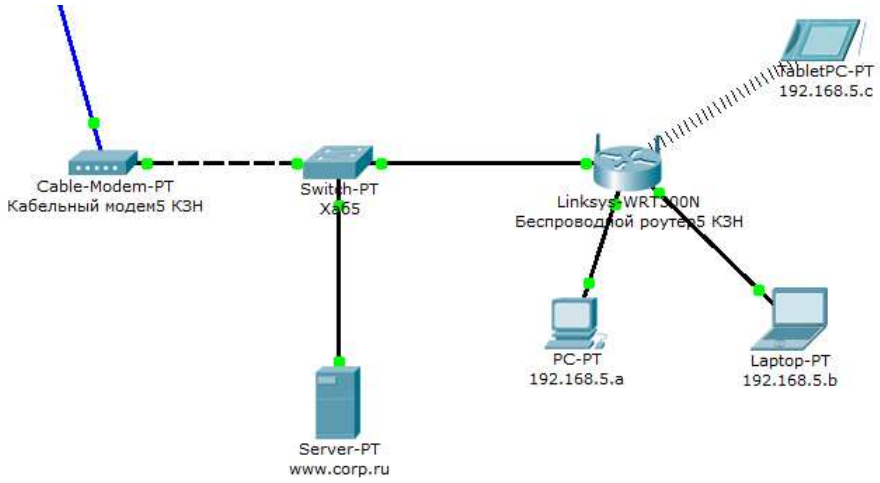

Рис. 16. Сегмент «Филиал в Казани»

2. Настройте *беспроводной роутер5* так, как описано в работе 7. Задайте параметру **`SSID`** значение **`Filial5`**. Настройте планшет **`192.168.5.c`** так, чтобы он при включении автоматически подключался к сети и получал произвольный *IP*-адрес через *DHCP*. После выполнения настройки клиентского ПО проверьте состояние канала между клиентом и точкой доступа.

3. Откройте в браузере на планшете сайт **`www.corp.ru`** и проанализируйте содержимое *HTTP*-пакетов.

4. В окне свойств *беспроводного роутера5* откройте экран информации о беспроводной сети (*Status – Wireless Network*). Основываясь на приведенных параметрах, опишите параметры и состояние беспроводной сети.

5. Установите на беспроводную сеть защиту. Выберите наиболее надежный вариант. Добейтесь, чтобы планшет успешно подключался к роутеру в этих условиях.

6. Для усиления защиты беспроводной сети включите *MAC*-фильтрацию (допуск к подключению к сети по *MAC*-адресу устройства). Внесите в таблицу *допускаемых MAC*-адресов аппаратный адрес планшета. Кроме того, с помощью роутера (раздел *DHCP Reservation*) установите для планшета жестко назначаемый *IP*-адрес (например, **`192.168.0.120`**). Добейтесь надежного подключения.

7. Добавьте в сегмент еще одно любое беспроводное устройство, назовите его **`192.168.5.d`**. Настройте его для подключения к сети **`Filial5`**, но в таблицу допустимых устройств аппаратный адрес не вносите. (Не забудьте переместить устройство в рамках физической топологии.)

8. Задайте новому устройству такой же *MAC*-адрес, что и у планшета. Выключите и включите роутер. Откройте в браузерах на планшете и на новом устройстве сайт **`www.corp.ru`**. Проанализируйте и объясните происходящее.

Контрольные вопросы

1. Какая часть электромагнитного спектра используется для организации работы беспроводных сетей?

2. В чем заключаются достоинства и недостатки беспроводных сетей?

3. Перечислите типы беспроводных сетей. По каким стандартам они работают?

4. Какие устройства необходимы для возможности организации беспроводной сети?

5. Что означает режим *ad-hoc*? Что означает инфраструктурный режим?

6. В каком режиме и каким образом можно организовать непрерывное покрытие беспроводной сетью здания с большой площадью?

7. Какие могут быть причины в случае, если не удается наладить бесперебойное функционирование клиента в беспроводной сети?

8. Перечислите аспекты безопасности в беспроводных сетях.

9. Каким образом можно повысить уровень безопасности в беспроводных сетях?

10. Что такое аутентификация? Какие методы аутентификации применяются в беспроводных сетях и чем они отличаются?